



MIGRATION, MODEL, CRUD & ELOQUENT

Studi Kasus Kategori & Buku

RECAP

PERTEMUAN SEBELUMNYA

Sebelum lanjut, ingat lagi 3 peran ini dari Kantor Pos Digital:

Routing

Siapa yang pertama kali menerima permintaan dari pengguna?

Controller

Siapa yang mengatur logika di baliknya?

Model

Siapa yang menyimpan & mengambil data?

APA ITU

MIGRATION?

Definisi

Migration adalah blueprint / cetak biru untuk membuat struktur tabel di database — bukan untuk menyimpan data itu sendiri.

Analogi

Seperti membangun rak baru di gudang: menentukan ada berapa kotak dan jenis data apa yang boleh disimpan, sebelum barang benar-benar dimasukkan.

id

name

timestamps

Blueprint rak “books” — belum berisi data

PERINTAH-PERINTAH

MIGRATION

Perintah	Fungsi Singkat
make:migration nama_table	Membuat file blueprint baru
migrate	Menjalankan blueprint → tabel benar-benar dibuat
migrate:rollback	Membatalkan migration terakhir
migrate:reset	Membongkar semua tabel
migrate:refresh	Membongkar semua, lalu membangun ulang
migrate:fresh	Menghapus semua tabel, migrate ulang dari nol
migrate:status	Mengecek migration mana yang sudah/belum berjalan

TIPE DATA KOLOM

MIGRATION

Tipe	Kapan Dipakai
string	Teks pendek (nama, judul)
text	Teks panjang (deskripsi)
integer	Angka bulat (stok, tahun)
decimal('price', 10, 2)	Angka desimal presisi (harga)
boolean	Nilai ya / tidak
foreignId('x_id')	Kolom penghubung relasi ke tabel lain

KONSEP CASCADE

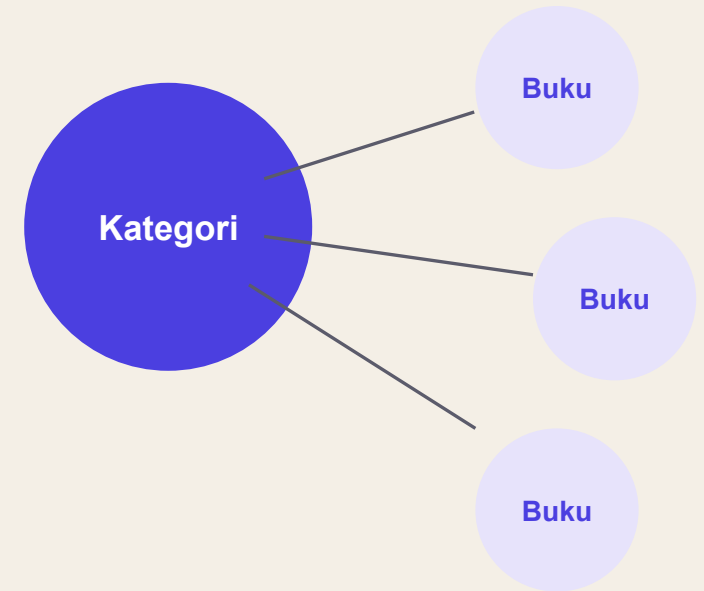
Definisi

Aturan “efek domino” — jika data induk dihapus, data anak yang terhubung ikut terhapus otomatis.

Analogi

Jika rak besar (Kategori) dibongkar, semua kotak kecil di dalamnya (Buku) ikut terbang.

```
->constrained()  
  ->onDelete('cascade')
```



Kategori dihapus → Buku ikut terhapus

APA ITU

MODEL?



Definisi

Model adalah perantara antara kode PHP dan tabel database, agar kita tidak perlu menulis SQL manual.

Analogi

Seperti juru gudang — cukup bilang “ambilkan semua buku”, dia yang mengurus caranya.

```
php artisan make:model NamaModel
```

Membuat file model baru di app/Models/

```
$fillable = ['name', ...]
```

Menentukan kolom mana yang boleh diisi lewat form

APA ITU

CONTROLLER?

Definisi

Mengatur logika: menerima permintaan, mengolah data, lalu mengirim tampilan balik.

Analogi

Seperti petugas loket kantor pos.

php artisan

make:controller NamaController

Method	Fungsi
index()	Menampilkan semua data
create()	Menampilkan form tambah data
store()	Menyimpan data baru
edit()	Menampilkan form edit
update()	Menyimpan perubahan data
destroy()	Menghapus data

KONSEP CRUD

Empat operasi dasar yang dibutuhkan hampir semua fitur aplikasi web.

Create

Menambah data baru

Read

Menampilkan / melihat data

Update

Mengubah data yang sudah ada

Delete

Menghapus data

KONSEP VALIDASI

Definisi

Aturan penyaring sebelum data diizinkan masuk ke database.

Analogi

Seperti satpam gudang — barang yang tidak sesuai standar akan ditolak masuk.

required

string

numeric

max:255

exists:table,id

PRAKTIKUM 1

CRUD Kategori — Migration, Model, Controller & View

Langkah praktik lengkap beserta kode program tersedia pada tautan berikut:



[\[Jobsheet Praktikum — Pemrograman Web C\]](#)

APA ITU

ELOQUENT?



Definisi

Eloquent adalah fitur Laravel yang berfungsi sebagai penerjemah antara kode PHP dan bahasa SQL.

Analogi

Kita cukup berbicara dalam bahasa manusia (misal “ambilkan semua buku”), Eloquent yang menerjemahkannya ke SQL.

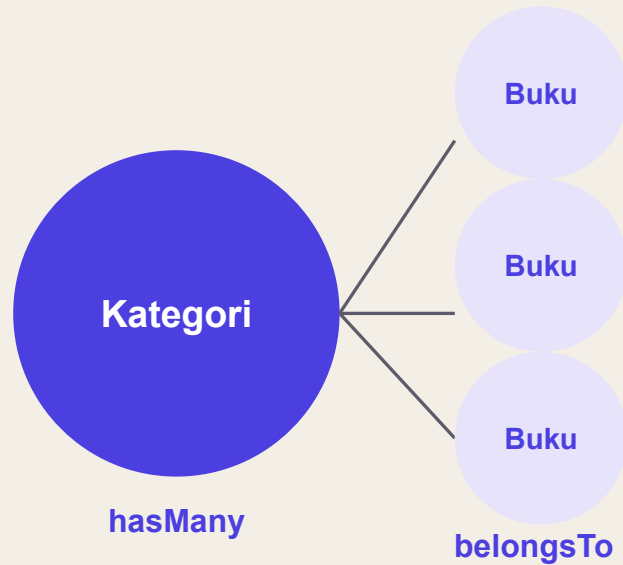
JENIS-JENIS RELASI

ELOQUENT

Relasi	Analogi	Contoh
hasOne	Satu punya satu	User punya satu KTP
hasMany	Satu punya banyak	Kategori punya banyak Buku
belongsTo	Aku menempel ke dia	Buku menempel ke satu Kategori
belongsToMany	Banyak ke banyak	Mahasiswa mengikuti banyak Mata Kuliah

RELASI

BUKU DAN KATEGORI



Kategori diibaratkan rak besar yang bisa menampung banyak buku → menggunakan `hasMany`.

Buku diibaratkan satu barang yang hanya menempel pada satu rak → menggunakan `belongsTo`.

```
// Model Category
public function books() {
    return $this->hasMany(Book::class);
}
```

APA ITU STORAGE & STORAGE:LINK?



Definisi

File yang diupload disimpan di folder khusus yang tidak bisa diakses langsung lewat browser.

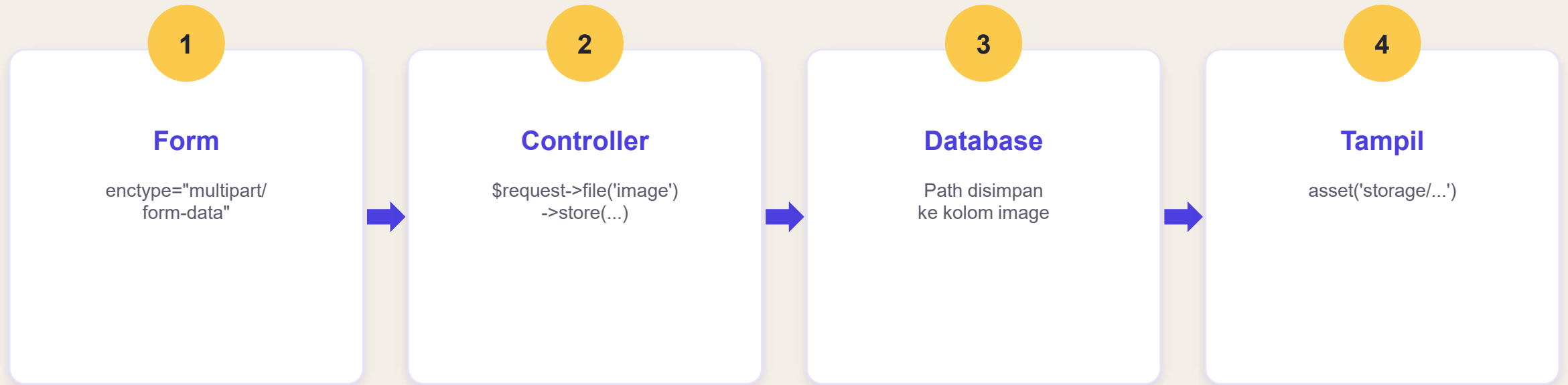
Analogi

Seperti gudang file yang pintunya masih terkunci — perlu dibuatkan “jendela” agar bisa dilihat dari luar.

```
php artisan storage:link  
// dijalankan sekali saja
```

ALUR

UPLOAD GAMBAR



PRAKTIKUM 2

Studi Kasus Buku — Migration, Relasi, Validasi & Upload Gambar

Langkah praktik lengkap beserta kode program tersedia pada tautan berikut:



[\[Jobsheet Praktikum — Pemrograman Web C\]](#)

RECAP

MATERI

1

Migration membuat struktur tabel, Model mengatur akses data, Controller mengatur logika, Blade menampilkan tampilan.

2

CRUD adalah 4 operasi dasar; Validasi adalah penyaring data.

3

Eloquent menghubungkan relasi antar tabel.

4

Upload gambar memerlukan `storage:link`, `enctype`, dan fungsi `store()`.

Tugas

Konsep migration, model, CRUD, dan relasi ini akan diterapkan langsung pada studi kasus proyek FoodMart (Kategori Produk & Produk):

 [Jobsheet Praktikum — Pemrograman Web C](#)